Arrays

Se pueden declarar en Java arrays de cualquier tipo:

- char s[];
- int iArray[];

Incluso se pueden construir arrays de arrays:

```
int tabla[][] = new int[4][5];
```

Los límites de los arrays se comprueban en tiempo de ejecución para evitar desbordamientos y la corrupción de memoria.

En Java un array es realmente un objeto, porque tiene redefinido el operador []. Tiene una función miembro: length. Se puede utilizar este método para conocer la longitud de cualquier array.

```
int a[][] = new int[10][3];
a.length; /* 10 */
a[0].length; /* 3 */
```

Para crear un array en Java hay dos métodos básicos.

- *Crear un array vacío:*

  ```
  int lista[] = new int[50];
  ```

- *O se puede crear ya el array con sus valores iniciales:*

  Por ejemplo con Cadenas de caracteres o String

  ```
  String nombres[] = {
   "Juan","Pepe","Pedro","Maria"
   };
  ```

  Esto que es equivalente a:

  ```
  String nombres[];
  nombres = new String[4];
  nombres[0] = new String( "Juan" );
  nombres[1] = new String( "Pepe" );
  nombres[2] = new String( "Pedro" );
  nombres[3] = new String( "Maria" );
  ```

No se pueden crear arrays estáticos en tiempo de compilación:

```
int lista[50]; // generará un error en tiempo de compilación
```

Tampoco se puede rellenar un array sin declarar el tamaño con el operador new:

```
int lista[];
  for( int i=0; i < 9; i++ )
lista[i] = i;
```

Es decir, todos los arrays en Java son estáticos. Para convertir un array en el equivalente a un array dinámico en C/C++, se usa la clase vector, que permite operaciones de inserción, borrado, etc. en el array.

*****Profundizar este tema leyendo en el libro de Jorge Sanchez, cap. Arrays pag.31.

ArrayList

Para trabajar en java con arreglos dinámicos existen varias alternativas, una de ellas es mediante el uso de la clase ArrayList.

De este modo una vez creado el contenedor podemos agregarle elementos dinámicamente en tiempo de ejecución, eliminarlos, buscarlos, etc.

para eso tenemos por un lado el ArrayList creado en base a la clase y los métodos que invocaremos para las operaciones básicas, pero por otro lado tenemos una herramienta tipo índice para manejarlo, los iteradores o iterator, que nos permiten realizar operaciones para recorrer y trabajar los elementos del ArrayList creado.

Deberemos importar las clases correspondientes:
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;

Ejemplo de creación del Arraylist:

```
public static void main(String[] args) {

// Declaración de un ArrayList de "String".

     Puede ser de cualquier otro Elemento u Objeto (float, Boolean, Object, ...)

ArrayList<String> nombreArrayList = new ArrayList<String>();

// Añade el elemento al ArrayList

nombreArrayList.add("Elemento");

// Añade el elemento al ArrayList en la posición 'n'

nombreArrayList.add(n, "Elemento 2");

// Devuelve el numero de elementos del ArrayList
```

```
nombreArrayList.size();
// Devuelve el elemento que esta en la posición '2' del ArrayList
nombreArrayList.get(2);
// Comprueba si existe del elemento ('Elemento') que se le pasa como parámetro
nombreArrayList.contains("Elemento");
// Devuelve la posición de la primera ocurrencia ('Elemento') en el ArrayList
nombreArrayList.indexOf("Elemento");
// Devuelve la posición de la última ocurrencia ('Elemento') en el ArrayList
nombreArrayList.lastIndexOf("Elemento");
// Borra el elemento de la posición '5' del ArrayList
nombreArrayList.remove(5);
// Borra la primera ocurrencia del 'Elemento' que se le pasa como parametro.
nombreArrayList.remove("Elemento");
//Borra todos los elementos de ArrayList
nombreArrayList.clear();
// Devuelve True si el ArrayList esta vacio. Sino Devuelve False
nombreArrayList.isEmpty();
// Copiar un ArrayList
ArrayList arrayListCopia = (ArrayList) nombreArrayList.clone();
// Pasa el ArrayList a un Array
Object[] array = nombreArrayList.toArray();
```

Iteradores…. *iterator*

A la hora de trabajar con los ArrayList usamos los "Iteradores" (Iterator). Sirven para recorrer los ArrayList y poder trabajar con ellos. Los Iteradores solo tienen tres métodos que son el "hasNext()" para comprobar que siguen quedando elementos en el iterador, el "next()" para que nos de el siguiente elemento del iterador; y el "remove()" que sirve para eliminar el elemento del ArrayList.

En el siguiente fragmento de código, declaramos un ArrayList de Strings y lo rellenamos con 10 Strings (Elemento i). Esto lo hacemos con el método "add()". Después añadimos un nuevo elemento al ArrayList en la posición '2' (con el metodo "add(posición,elemento)") que le

llamaremos "Elemento 3" y posteriormente imprimiremos el contenido del ArrayList, recorriendolo con un Iterador. El fragmento de este código es el siguiente:

```
// Declaración del ArrayList
ArrayList<String> nombreArrayList = new ArrayList<String>();
// Añadimos 10 Elementos en el ArrayList
for (int i=1; i<=10; i++){
        nombreArrayList.add("Elemento "+i);
}
// Añadimos un nuevo elemento al ArrayList en la posición 2
nombreArrayList.add(2, "Elemento 3");
// Declaramos el Iterador e imprimimos los Elementos del ArrayList
Iterator<String> nombreIterator = nombreArrayList.iterator();
while(nombreIterator.hasNext()){
        String elemento = nombreIterator.next();
        System.out.print(elemento+" / ");
}
```

Ejecutando esta código obtenemos por pantalla lo siguiente:

```
Elemento 1 / Elemento 2 / Elemento 3 / Elemento 3 / Elemento 4 / Elemento 5 /
Elemento 6 / Elemento 7 / Elemento 8 / Elemento 9 / Elemento 10 /
```

Como se observa en el resultado tenemos repetido el elemento "*Elemento 3*" dos veces…

lo que vamos a hacer ahora es mostrar el numero de elementos que tiene el ArrayList y después eliminaremos el primer elemento del ArrayList y los elementos del ArrayList que sean iguales a "*Elemento 3*".

El "*Elemento 3*" lo eliminaremos con el metodo "*remove()*" del iterador.

```
// Obtenemos el numero de elementos del ArrayList
int numElementos = nombreArrayList.size();
```

```
System.out.println("\n\nEl ArrayList tiene "+numElementos+" elementos");


// Eliminamos el primer elemento del ArrayList, es decir el que ocupa la posición
'0'
System.out.println("\n... Eliminamos el primer elemento
("+nombreArrayList.get(0)+")...");
nombreArrayList.remove(0);


// Eliminamos los elementos de ArrayList que sean iguales a "Elemento 3"
System.out.println("\n... Eliminamos los elementos de ArrayList que sean iguales
a "Elemento 3" ...");
nombreIterator = nombreArrayList.iterator();
while(nombreIterator.hasNext()){
        String elemento = nombreIterator.next();
        if(elemento.equals("Elemento 3"))
                nombreIterator.remove();        // Eliminamos el Elemento actual
}
// mostramos la lista resultante
System.out.println("\nImprimimos los elementos del ArrayList tras realizar las
eliminaciones: ");
nombreIterator = nombreArrayList.iterator();
while(nombreIterator.hasNext()){
        String elemento = nombreIterator.next();
        System.out.print(elemento+" / ");
}
// Mostramos el numero de elementos que tiene el ArrayList tras las
eliminaciones:
numElementos = nombreArrayList.size();
System.out.println("nNumero de elementos del ArrayList = "+numElementos);
```

Como salida a este código tenemos lo siguiente:

```
El ArrayList tiene 11 elementos
... Eliminamos el primer elemento del ArrayList (Elemento 1)...
... Eliminamos los elementos de ArrayList que sean iguales a "Elemento 3" ...
Imprimimos los elementos del ArrayList tras realizar las eliminaciones:
Elemento 2 / Elemento 4 / Elemento 5 / Elemento 6 / Elemento 7 / Elemento 8 /
Elemento 9 / Elemento 10 /


Numero de elementos del ArrayList tras las eliminaciones = 8
```

ejemplo de uso de ArrayList con objetos…

Realizamos un proyecto simple que nos permita mostrar un menu de opciones y la posibilidad de agregar o listar contactos a nuestra lista de contactos...

```
public class Ppal {

  public static void main(String[] args) {

      Scanner read = new Scanner(System.in);

      int opc=0;

      ArrayList<Persona> contactos = new ArrayList<Persona>();

      Iterator<Persona> itrContactos = contactos.iterator();

      do{

          System.out.println("1.agregar 2.mostrar 3.salir");

          opc = read.nextInt();

          switch(opc){

              case 1: {

                  System.out.println("agregando...");

                  Persona contacto = new Persona(); // Creo un objeto de la clase
"Persona"

                  System.out.println("Ingrese el dni:");
```

```
                    contacto.setDni(read.nextInt());
                    //contacto.setNombre(read.nextLine());
                    //Añadimos el objeto "contacto" al ArrayList
                    contactos.add(contacto);
                }break;
                case 2: {
                    System.out.println("listando...");
                    itrContactos = contactos.iterator();
                    while(itrContactos.hasNext()){
                       Persona contacto = itrContactos.next();
                       System.out.println("\n Contacto dni="+contacto.getDni());
                      }
                }
            }
        }while(opc!=3);
    }
}
```

y a continuación la clase Persona que usaremos para cada uno de nuestros contactos...

```
public class Persona {
    private int dni;
    private String nombre;

    public int getDni() {
        return dni;
    }
    public void setDni(int p_dni) {
        if(dni<0)
```

```
            this.dni = 0;
        else
            this.dni = p_dni;
    }
    public String getNombre() {
        return nombre;
    }
    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }
}
```